

Рисунок 16

Рисунок 17

Рисунок 18

Для выбранного дерева составим основные топографические матрицы
Составим матрицу соединений

$$\begin{aligned} A_{red} &= [0, 1, 0, 0, -1, 1, 0, 0] \\ A_{red} &= [0, 0, 0, 1, 0, -1, -1, -1] \\ A_{red} &= [-1, -1, 1, 0, 0, 0, 0, 0] \\ A_{red} &= [0, 0, -1, -1, 0, 0, 0, 0] \end{aligned}$$

Матрица ветвей дерева

$$\begin{aligned} A_d &= [1, 0, 0, 0] \\ A_d &= [0, 1, 0, 0] \\ A_d &= [0, 0, 0, 1] \\ A_d &= [-1, -1, 1, 0] \\ A_d &= [0, 0, -1, -1] \end{aligned}$$

Матрица ветвей дополнения

$$\begin{aligned} A_{\backslash} &= [1, 0, 1, 1] \\ A_{\backslash} &= [-1, 1, 0, 0] \\ A_{\backslash} &= [0, -1, -1, -1] \\ A_{\backslash} &= [0, 0, 0, 0] \\ A_{\backslash} &= [0, 0, 0, 0] \end{aligned}$$

Составим матрицу главных контуров

$$\begin{aligned} B_k &= [-1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] \\ B_k &= [0, -1, -1, 1, 0, 1, 0, 0] \\ B_k &= [-1, 0, -1, 1, 0, 0, 0, 1] \end{aligned}$$

АСЧЕТ ТОКОВ ВО ВСЕХ ВЕТВЯХ МЕТОДОМ УЗЛОВЫХ ПОТЕНЦИАЛОВ

На рисунке 19 изображена схема, по которой производим расчет Узловые потенциалы определяем относительно выбранного опорного узла